Números racionales y fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los números racionales y representarlos en la recta
- Simplificar, comparar y ordenar fracciones
- Operar con fracciones respetando la jerarquía de las operaciones
- Resolver problemas de la vida real con fracciones

Para pensar

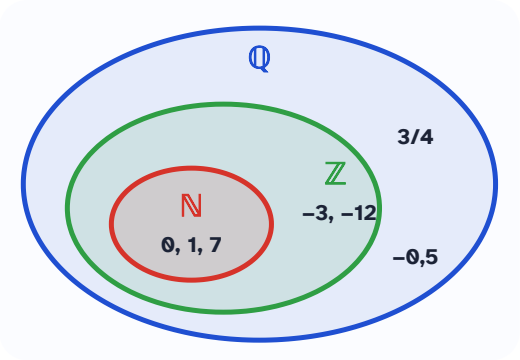
Una receta para 4 personas lleva 3/4 de taza de azúcar. Hoy cocinas para 6. ¿Cuánto azúcar necesitas?

Explicación

Qué es un número racional

Un **número racional** es el que se puede escribir como una fracción a/b, con a y b enteros y b distinto de 0. El número de arriba es el **numerador** y el de abajo, el **denominador**. El conjunto de los racionales se llama $\mathbb{Q}$ y contiene a los naturales ($\mathbb{N}$) y a los enteros ($\mathbb{Z}$), porque cualquier entero se puede escribir con denominador 1: $-5 = -5/1$.

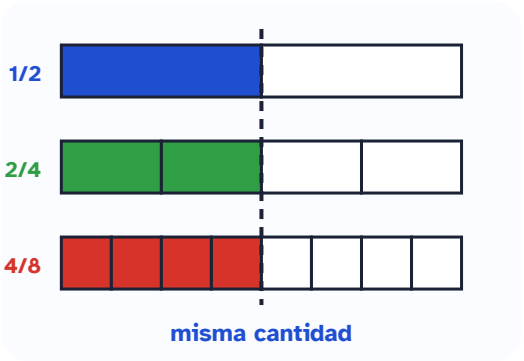
Una fracción tiene tres significados: una **parte de la unidad** (3/4 de una pizza), un **cociente** ($3/4 = 3 : 4 = 0{,}75$) y un **operador** que actúa sobre una cantidad (3/4 de 80 € = 60 €).



Fracciones equivalentes

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad. Se comprueba con los productos cruzados: $a/b = c/d$ si $a \cdot d = b \cdot c$. Por ejemplo, $2/3 = 8/12$ porque $2 \cdot 12 = 3 \cdot 8 = 24$.

Si multiplicas o divides el numerador y el denominador por el mismo número, obtienes una fracción equivalente. **Amplificar** es multiplicar; **simplificar** es dividir. Cuando ya no se puede simplificar más, la fracción es **irreducible**: se consigue de una vez dividiendo entre el máximo común divisor. Así, $18/24 = 3/4$, porque m.c.d.(18, 24) = 6.



Comparar y ordenar fracciones

Si tienen el **mismo denominador**, es mayor la de mayor numerador: 5/9 > 2/9. Si tienen el **mismo numerador**, es mayor la de menor denominador: 3/4 > 3/7 (partes más grandes). En los demás casos, se reducen a común denominador usando el m.c.m. de los denominadores.

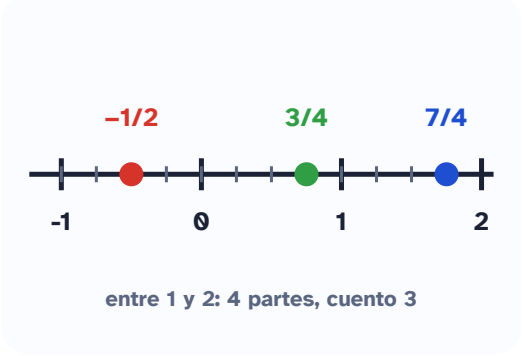
Ejemplo: ordena 2/3, 3/4 y 5/8. El m.c.m.(3, 4, 8) = 24, así que quedan 16/24, 18/24 y 15/24. Por tanto, **5/8 < 2/3 < 3/4**. Otra forma rápida es pasar cada fracción a decimal: 0,625; 0,666...; 0,75.

undefined

Representar fracciones en la recta

Todo número racional ocupa un punto de la recta. Para situar 7/4, primero se ve entre qué enteros está: 7/4 = 1 + 3/4, así que está entre 1 y 2. Después se divide ese tramo en **4 partes iguales** y se cuentan 3.

Una propiedad sorprendente: entre dos racionales siempre hay infinitos racionales. Por ejemplo, entre 1/2 y 3/4 está su media, 5/8, y entre 1/2 y 5/8 está 9/16, y así sin fin. Se dice que $\mathbb{Q}$ es un conjunto **denso**.



Sumar y restar fracciones

Con el **mismo denominador** se suman o restan los numeradores y se deja el denominador: 2/7 + 3/7 = 5/7. Con **distinto denominador**, primero se reducen a común denominador con el m.c.m.:

Paso	5/6 − 3/4
1. m.c.m.(6, 4)	12
2. Fracciones equivalentes	10/12 − 9/12
3. Restar numeradores	1/12

Para sumar un entero y una fracción, escribe el entero con el mismo denominador: 2 + 3/5 = 10/5 + 3/5 = 13/5. Simplifica siempre el resultado.

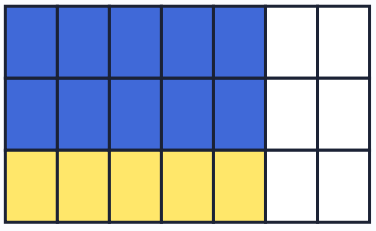
undefined

Multiplicar y dividir fracciones

Para **multiplicar**, numerador por numerador y denominador por denominador: 2/3 · 5/7 = 10/21. Conviene simplificar antes de multiplicar: 4/9 · 3/8 = (4 · 3)/(9 · 8) = 1/6.

La **inversa** de a/b es b/a, porque su producto es 1. Para **dividir**, se multiplica la primera por la inversa de la segunda (o se multiplica «en cruz»): $3/5 : 9/10 = 3/5 \cdot 10/9 = 30/45 = 2/3$. El 0 no tiene inversa: no se puede dividir entre 0.

La fracción de una cantidad es un producto: 2/5 de 350 = 2 · 350 / 5 = 140.



2/3 · 5/7 = 10/21

10 casillas de 21

Operaciones combinadas

Se sigue la misma **jerarquía** que con los enteros:

1. **Paréntesis** y corchetes, de dentro hacia fuera.
2. **Potencias** y raíces.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Ejemplo: 1/2 + 2/3 · 3/4 = 1/2 + 6/12 = 1/2 + 1/2 = 1. Si sumaras primero, (1/2 + 2/3) · 3/4 = 7/6 · 3/4 = 7/8, que es otro resultado. Por eso el orden importa.

undefined

Fracciones y decimales

Al dividir el numerador entre el denominador sale un decimal. Si la fracción irreducible tiene un denominador cuyos únicos factores primos son **2 y 5**, el decimal es **exacto**: 7/20 = 0,35. Si tiene otros factores, el decimal es **periódico**: 2/3 = 0,666… y 5/6 = 0,8333…

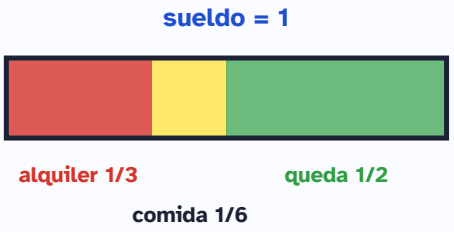
Al revés, todo decimal exacto o periódico tiene una fracción generatriz. Por eso son racionales. Los decimales infinitos **no periódicos**, como π = 3,14159… o √2 = 1,41421…, no se pueden escribir como fracción: son los números **irracionales**.

undefined

Problemas con fracciones

Muchos problemas reales se resuelven con fracciones de fracciones. Por ejemplo: «Gasto 1/3 del sueldo en el alquiler y 1/4 de lo que me queda en comida». Lo que queda tras el alquiler son 2/3; la comida es 1/4 de 2/3 = 2/12 = 1/6 del sueldo. En total he gastado 1/3 + 1/6 = 1/2, y me queda la otra mitad.

Consejo: llama 1 al total (la unidad), trabaja con fracciones de ese total y, solo al final, multiplica por la cantidad real. Haz un dibujo con una barra: ayuda mucho a no perderse.



Cómo se opera con fracciones

Sumar / restar	común denominador (m.c.m.)
Multiplicar	numerador · numerador, denominador · denominador
Dividir	multiplica por la inversa de la segunda
Al final	simplifica hasta la fracción irreducible

Ejercicios

1. **Simplifica hasta la fracción irreducible: 45/60 y 84/126.**

2. **¿Son equivalentes 6/14 y 15/35? ¿Y 4/9 y 10/24?**

3. **Ordena de mayor a menor: 5/12, 3/8, 1/3.**

4. **Calcula: 3/4 + 5/6 – 1/2.**

5. **Calcula: 4/9 · 15/8.**

6. **Calcula: (2/3) : (8/9).**

7. **Calcula: 1/2 – 1/3 · (3/2 – 1/4).**

8. **Escribe tres fracciones entre 1/4 y 1/2.**

9. **En una clase de 30 alumnos, 2/5 juegan al fútbol y 1/3 al baloncesto. ¿Cuántos no practican ninguno de los dos (si nadie hace ambos)?**

10. **María lee 1/4 de un libro el lunes y 2/3 de lo que le queda el martes. Le faltan 50 páginas. ¿Cuántas tiene el libro?**

Practica

1. **¿Cuál de estas fracciones es equivalente a 3/5?**

   A) 6/15

   B) 9/15

   C) 5/3

2. **La fracción irreducible de 24/36 es...**

   A) 4/6

   B) 12/18

   C) 2/3

3. **1/4 + 2/3 =**

   A) 11/12

   B) 3/7

   C) 3/12

4. **2/5 : 4/15 =**

   A) 8/75

   B) 2/3

   C) 3/2

5. **¿Qué fracción es mayor?**

   A) 3/5

   B) 5/8

   C) Son iguales

6. **La inversa de −2/7 es...**

   A) −7/2

   B) 2/7

   C) 7/2

7. **1 − 2/3 · 3/4 =**

   A) 1/4

   B) 1/2

   C) 1/12

8. **¿Cuál da un decimal exacto?**

   A) 7/12

B) 1/6

C) 3/40

9. **Los 3/8 de 240 son...**

   A) 90

   B) 80

   C) 64

10. **¿Es π un número racional?**

    A) Sí

    B) No

    C) Solo con dos decimales

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un número racional y por qué los enteros también lo son; Cómo sabes si dos fracciones son equivalentes; Por qué hay que buscar común denominador para sumar pero no para multiplicar; Cómo resolverías un problema de «fracción de lo que queda».

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un número racional?

El que se puede escribir como fracción a/b con b ≠ 0.

¿Cuándo son equivalentes a/b y c/d?

Cuando a · d = b · c.

Fracción irreducible

La que ya no se puede simplificar: numerador y denominador son primos entre sí.

¿Cómo se suman fracciones de distinto denominador?

Reduciéndolas a común denominador con el m.c.m.

¿Cómo se dividen fracciones?

Multiplicando la primera por la inversa de la segunda.

Orden de las operaciones

Paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas.

¿Qué fracciones dan decimal exacto?

Las irreducibles cuyo denominador solo tiene factores 2 y 5.

Fracción de lo que queda

Se multiplica la fracción por lo que queda: 1/4 de 2/3 = 1/6.

Soluciones

1. **B)** $3 \cdot 15 = 5 \cdot 9 = 45$.
2. **C)** m.c.d.(24, 36) = 12.
3. **A)** $3/12 + 8/12 = 11/12$.
4. **C)** $2/5 \cdot 15/4 = 30/20 = 3/2$.
5. **B)** $25/40$ frente a $24/40$.
6. **A)** Su producto debe ser 1: $(-2/7) \cdot (-7/2) = 1$.
7. **B)** Primero $2/3 \cdot 3/4 = 1/2$; después $1 - 1/2$.
8. **C)** $40 = 2^3 \cdot 5$: solo factores 2 y 5.
9. **A)** $240 : 8 \cdot 3 = 90$.
10. **B)** Su decimal es infinito y no periódico.

Soluciones de los ejercicios

1. m.c.d.(45, 60) = 15: 45/60 = 3/4. m.c.d.(84, 126) = 42: 84/126 = 2/3.
2. 6 · 35 = 210 y 14 · 15 = 210: sí. 4 · 24 = 96 y 9 · 10 = 90: no.
3. m.c.m. = 24: 10/24, 9/24, 8/24. Orden: 5/12 > 3/8 > 1/3.
4. m.c.m. = 12: 9/12 + 10/12 − 6/12 = 13/12.
5. Simplificando antes: (4 · 15)/(9 · 8) = 60/72 = 5/6.
6. 2/3 · 9/8 = 18/24 = 3/4.
7. Paréntesis: 6/4 − 1/4 = 5/4. Producto: 1/3 · 5/4 = 5/12. Resta: 6/12 − 5/12 = 1/12.
8. Pasamos a octavos o dieciseisavos: 1/4 = 4/16 y 1/2 = 8/16. Valen 5/16, 6/16 = 3/8 y 7/16.
9. 2/5 + 1/3 = 6/15 + 5/15 = 11/15. No practican 4/15 de 30 = 8 alumnos.
10. Tras el lunes quedan 3/4. El martes lee 2/3 · 3/4 = 1/2. Le queda 3/4 − 1/2 = 1/4, que son 50 páginas. El libro tiene 200 páginas.